

Nom :  
Prénom :

classe : Première - spécialité  
Date : Lundi 15 Septembre

## Évaluation 2

|            |   |   |   |   |       |
|------------|---|---|---|---|-------|
| Question : | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Points :   | 1 | 3 | 4 | 2 | 10    |
| Note :     |   |   |   |   |       |

1. (1 point) Soit  $a$ ,  $b$  et  $c$  trois réels avec  $a \neq 0$ . On considère l'équation du second degré  $ax^2 + bx + c = 0$ . Dans le cas où le discriminant de l'équation est strictement positif, donner la formule permettant de trouver les solutions de l'équation.

**Solution :**  $S = \left\{ \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}; \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right\}$

2. (3 points) On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -2x^2 - 12x - 24$ .
- Donner la forme canonique de  $f$ .
  - Tracer le tableau de variations de  $f$ .

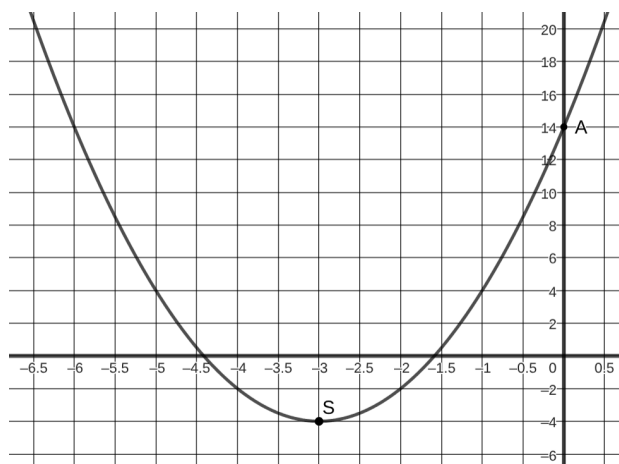
**Solution :**

1.  $\alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{12}{-4} = -3$ ;  $\beta = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = -\frac{144 - 192}{-8} = -\frac{-48}{-8} = -6$ .  
 $f(x) = -2(x + 3)^2 - 6$

2.

|        |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-3$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | $-6$ |           |

3. (4 points) Soit  $g$  la fonction du second degré dont le graphique est donnée ci-dessous. On précise que  $A(0; 14)$  et  $S(-3; -4)$ . Déterminer la forme développée de  $g$ .



**Solution :** Le point  $S(-3; 4)$  est le sommet de la parabole, donc  $\alpha = -3$  et  $\beta = -4$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$ .  
On a alors  $f(x) = a(x + 3)^2 - 4$ .  
De plus  $f(0) = 9a - 4 = 14$  donc  $a = 2$ .  
Finalement

$$\begin{aligned} f(x) &= 2(x + 3)^2 - 4 \\ &= 2(x^2 + 6x + 9) - 4 \\ &= 2x^2 + 12x + 18 - 4 \\ &= 2x^2 + 12x + 14 \end{aligned}$$

4. (2 points) Résoudre l'équation :

$$-6x^2 + x + 2 = 0$$

**Solution :**  $\Delta = 1 - 4 \times (-6) \times 2 = 1 + 48 = 49$ .  
 $\Delta > 0$  donc l'équation admet exactement deux solutions :

$$x_1 = \frac{-1 - 7}{-12} = -\frac{1}{2} \text{ et } x_2 = \frac{-1 + 7}{-12} = \frac{2}{3}$$

$$S = \left\{ -\frac{1}{2}; \frac{2}{3} \right\}$$